

Exercice 1 :**10 points**

Les 3 parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une usine fabrique, en grande quantité, des rondelles d'acier pour la construction. Leur diamètre est exprimé en millimètres.

Dans cet exercice les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3}

A. Loi normale

Une rondelle de ce modèle est conforme pour le diamètre lorsque celui-ci appartient à l'intervalle $[89,5 ; 90,5]$.

1. On note X_1 la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée au hasard dans la production, associe son diamètre.
On suppose que la variable aléatoire X_1 suit la loi normale de moyenne 90 et d'écart-type $\sigma = 0,22$.
Calculer la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production soit conforme.
2. L'entreprise désire améliorer la qualité de la production des rondelles : Il est envisagé de modifier le réglage des machines produisant les rondelles.
On note D la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée dans la production future, associera son diamètre.
On suppose que la variable aléatoire D suit une loi normale de moyenne 90 et d'écart-type σ_1 .
Déterminer σ_1 pour que la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production future soit conforme pour le diamètre soit égale à 0,99.

B. Loi binomiale

On note E l'évènement : « une rondelle prélevée au hasard dans un stock important a un diamètre défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,02$.

On prélève au hasard quatre rondelles dans le stock pour vérification de leur diamètre. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de quatre rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_1 qui à tout prélèvement de quatre rondelles associe le nombre de rondelles de ce prélèvement ayant un diamètre défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire Y_1 suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, deux rondelles aient un diamètre défectueux.
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus une rondelle ait un diamètre défectueux.

C. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Une chaîne de supermarché achète les rondelles par lot de 25.

On prélève au hasard un lot de 25 rondelles dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 25 rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_2 qui, à tout prélèvement de 20 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes parmi ces 20 rondelles.

On admet que la variable aléatoire Y_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = 0,02$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y_2 par une loi de poisson notée X_2

1. Déterminer le paramètre λ de cette loi de poisson.
2. Calculer, en détaillant les calculs à l'aide du formulaire, la probabilité qu'il y ait au plus 2 rondelles non conformes dans le lot de 25 rondelles, c'est à dire calculer $P(X \leq 2)$.

D. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les rondelles sont commercialisées par lot de 1 000.

On prélève au hasard un lot de 1 000 dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1 000 rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_3 qui, à tout prélèvement de 1 000 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes parmi ces 1 000 rondelles.

On admet que la variable aléatoire Y_3 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,02$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y_3 par la loi normale de moyenne 20 et d'écart-type 4,43.

On note X_3 une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 20 et d'écart-type 4,43.

1. Justifier les paramètres de cette loi normale.
2. Calculer la probabilité que le nombre de rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles soit compris entre 15 et 30.
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 10 rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles.

Exercice 2 :**10 points***Étude d'une fonction*Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x - 1)e^{2x}$$

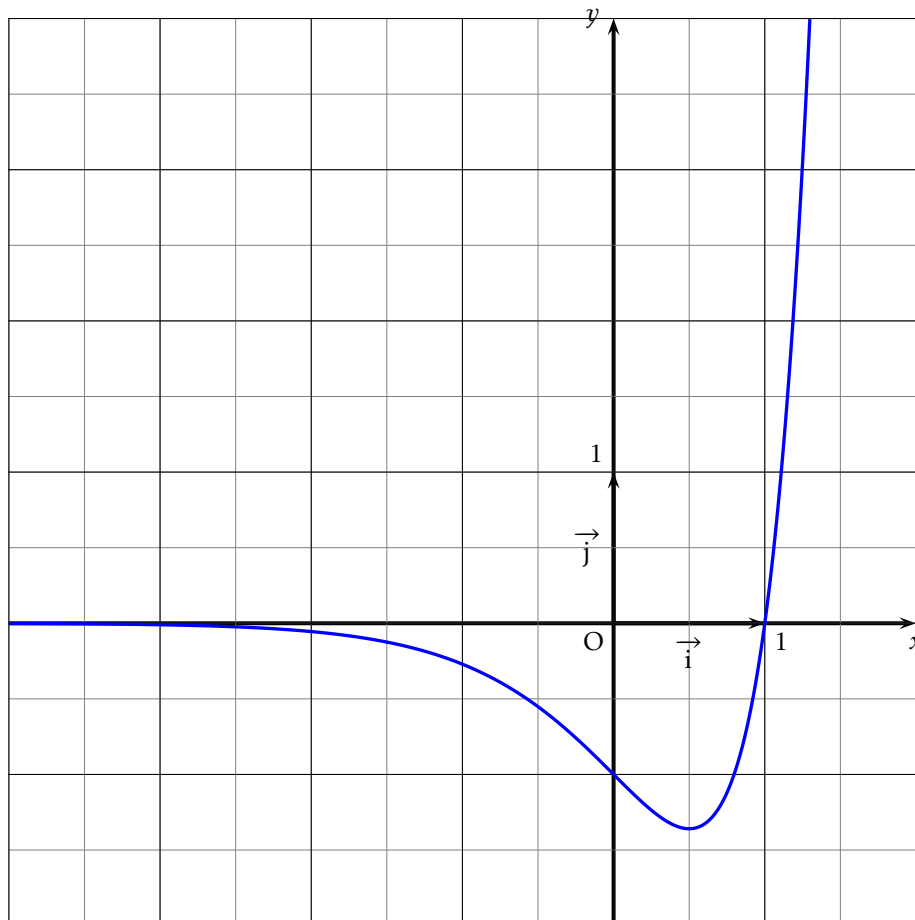
Sa courbe représentative C est donnée dans le repère de l'annexe (à rendre avec la copie).

1. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
 b. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 c. Interpréter géométriquement le résultat obtenu au b).
2. a. Démontrer que, pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = (2x - 1)e^{2x}$$

 b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f'(x) \geq 0$.
 c. En déduire le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. a. Donner les valeurs de $f(0)$ et $f'(0)$
 b. En déduire une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.
 c. Tracer T dans le repère de l'annexe.

ANNEXE



Exercice 1 :*A. Loi normale*

Une rondelle de ce modèle est conforme pour le diamètre lorsque celui-ci appartient à l'intervalle $[89,5; 90,5]$.

1. La variable aléatoire X_1 suit la loi normale de moyenne 90 et d'écart-type $\sigma = 0,22$.
La probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production soit conforme est donc $P(89,5 < X < 90,5)$.
A l'aide de la calculatrice, nous trouvons $P(89,5 < X < 90,5) = 0,977$

2. On suppose que la variable aléatoire D suit une loi normale de moyenne 90 et d'écart-type σ_1 . La probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production future soit conforme pour le diamètre soit égale à 0,99 signifie

$$P(89,5 \leq D \leq 90,5) = 0,99$$

$$\text{or } 89,5 \leq D \leq 90,5 \Leftrightarrow \frac{89,5 - 90}{\sigma_1} \leq \frac{D - 90}{\sigma_1} \leq \frac{90,5 - 90}{\sigma_1} \Leftrightarrow \frac{-0,5}{\sigma_1} \leq \frac{D - 90}{\sigma_1} \leq \frac{0,5}{\sigma_1}$$

$$\text{donc } P(89,5 \leq D \leq 90,5) = 0,99 \Leftrightarrow P\left(\frac{-0,5}{\sigma_1} \leq Z \leq \frac{0,5}{\sigma_1}\right) = 0,99$$

$$\text{Nous en déduisons que } 2\pi\left(\frac{0,5}{\sigma_1}\right) - 1 = 0,99 \Leftrightarrow 2\pi\left(\frac{0,5}{\sigma_1}\right) = 1,99 \Leftrightarrow \pi\left(\frac{0,5}{\sigma_1}\right) = 0,995$$

$$\text{Le tableau de la loi normale nous permet alors de trouver } \frac{0,5}{\sigma_1} = 2,58 \text{ d'où } \sigma_1 = \frac{0,5}{2,58} = 0,194.$$

B. Loi binomiale

1. La variable aléatoire Y_1 suit une loi binomiale car on considère que les tirages sont avec remise donc indépendants.
Les paramètres sont $n = 4$ et $p = 0,02$.
2. La probabilité que, dans un tel prélèvement, 2 rondelles aient un diamètre défectueux.
 $P(Y_1 = 2) = C_4^2 \times (0,02)^2 \times (0,98)^2 = 0,002$ à 10^{-3} près.
3. La probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus une rondelle ait un diamètre défectueux est
 $P(Y_1 \leq 1) = 0,998$ à 10^{-3} près.

C. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

On admet que la variable aléatoire Y_2 suit la loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = 0,02$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y_2 par une loi de poisson notée X_2

1. Le paramètre λ de cette loi de poisson est égal à la moyenne de la variable Y_2 $\lambda = n.p = 25 \times 0,02 = 0,5$.
2. La probabilité qu'il y ait au plus 2 rondelles non conformes dans le lot de 25 rondelles est
 $P(X \leq 2) = P(X_2 = 0) + P(X_2 = 1) + P(X_2 = 2) = 0,6065 + 0,3032 + 0,0758 = 0,986$ à 10^{-3} près.

D. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On admet que la variable aléatoire Y_3 suit la loi binomiale de paramètres $n = 1\,000$ et $p = 0,02$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y_3 par la loi normale de moyenne 20 et d'écart-type 4,43.

On note X_3 une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 20 et d'écart-type 4,43.

1. La moyenne de la loi X_3 est égale à la moyenne de la loi Y_3 : $m = n.p = 1000 \times 0,02 = 20$. L'écart-type de la loi X_3 est égale à l'écart-type de la loi Y_3 : $\sigma = \sqrt{n.p.q} = \sqrt{1000 \times 0,02 \times 0,98} = 4,43$.
2. La probabilité que le nombre de rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles soit compris entre 15 et 30 est $P(15 < X < 30) = 0,859$.
3. La probabilité qu'il y ait au plus 10 rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles est $P(X_3 < 10) = 0,012$.

Exercice 2 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^{2x}$

1. a. Limite en $+\infty$: Nous savons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b. Limite en $-\infty$: En écrivant $f(x) = xe^{2x} - e^{2x}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -xe^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{x}{e^{2x}} \quad \text{or} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x} = +\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{2x}} = 0 \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{2x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{2x}} \quad \text{or} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{2x}} = 0 \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$$

Nous en déduisons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

c. Interprétation géométrique : La courbe C admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ en $-\infty$

2. a. $f(x) = (x-1)e^{2x}$ donc $f'(x) = 1 \times e^{2x} + (x-1) \times 2e^{2x} = (1+2x-2)e^{2x} = (2x-1)e^{2x}$

b. $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow 2x-1 \geq 0$ car $e^{2x} > 0$ donc $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$.

c. Nous en déduisons le tableau de variations :

x	$-\infty$	0,5	$+\infty$
f'	-	0	+
f	0	$-\frac{e}{2}$	$+\infty$

3. a. $f(0) = (0-1)e^0 = -1$ et $f'(0) = (2 \times 0 - 1)e^0 = -1$

b. Une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0 est :

$$y = f'(0)(x-0) + f(0) = -1(x-0) - 1 = -x - 1$$

c. Tracer T dans le repère de l'annexe.

ANNEXE

